

Матричная экспонента

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{i,j=1}^n \quad \text{— произвольная квадратная матрица}$$

$$A^2 = A \cdot A = (a_{ij}^{(2)})_{i,j=1}^n$$

$$A^3 = A A^2 = (a_{ij}^{(3)})_{i,j=1}^n$$

$$A^k = A A^{k-1} = (a_{ij}^{(k)})_{i,j=1}^n$$

$$A^0 = E = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = (\delta_{ij})_{i,j=1}^n, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

4:

$$(1) \quad E + A + \frac{1}{2!} A^2 + \frac{1}{3!} A^3 + \dots + \frac{1}{k!} A^k + \dots$$

(2) — матричный ряд

$$S_0 = E, \quad S_1 = E + A, \dots, S_m = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} A^k, \dots$$

$$S_m = (s_{ij}^{(m)})_{i,j=1}^n \quad \text{— частичные суммы матр. ряда (1)}$$

Опр. Говорят, что последовательность матриц S_m сходится (при $m \rightarrow \infty$) к матрице $S = (s_{ij})_{i,j=1}^n$ если $\lim_{m \rightarrow \infty} s_{ij}^{(m)} = s_{ij}$

Опр. Говорят, что матричный ряд (1) сходится, если существует предел его частичных сумм

т.е. $\exists \lim_{m \rightarrow \infty} S_m = S$, где $S = (s_{ij})_{i,j=1}^n$
↑
сумма ряда (1)

Фундаментальный факт

для $\forall$ матрицы ряд (1) сходится

Его сумма обозначается e^A ← матрич. экспонента

Св-ва e^A :

1) e^A — невырожд. matr., т.е. $\exists (e^A)^{-1}$

2) $(e^A)^{-1} = e^{-A}$

3) $e^{A_1} \cdot e^{A_2} = e^{A_1 + A_2}$, верно, только если $A_1 A_2 = A_2 A_1$
перестановочные матрицы

✗ матрицу: $x A = A x = (x a_{ij})_{i,j=1}^n$, $x \in \mathbb{R}$

✗ $(xA)^2 = x^2 A^2 = (x^2 a_{ij}^{(2)})$

$(xA)^k = x^k A^k = (x^k a_{ij}^{(k)})$

§ ряд: $E + xA + \frac{x^2}{2!}A^2 + \dots + \frac{x^k}{k!}A^k + \dots = e^{xA} = e^{Ax}$

$$e^{Ax} = S(x) = \left(\delta_{ij} + \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \frac{x^k}{k!} a_{ij}^{(k)} \right)_{i,j=1}^n =$$

$$= \left(\delta_{i,j} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} a_{ij}^{(k)} \right)_{i,j=1}^n$$

матричная
функция от x

Т.4 Пусть $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n, x \in \mathbb{R}$

Тогда e^{Ax} — фундаментальная матрица $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ системы с пост. коэф-и

(3) $y' = Ay, \quad y \in \mathbb{R}^n$

Δ: $\frac{d}{dx} e^{Ax} = \left(\frac{d}{dx} \left(\delta_{ij} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} a_{ij}^{(k)} \right) \right)_{i,j=1}^n =$

диф-м $\forall$ эл-т
мат-цы

$$= \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} a_{ij}^{(k)} \right)_{i,j=1}^n = A + xA^2 + \frac{x^2}{2!}A^3 + \dots + \frac{x^{k-1}}{(k-1)!}A^k + \dots =$$

диф-ем (2)
поэлементно

$$= A \left(E + xA + \frac{x^2}{2!}A^2 + \dots + \frac{x^{k-1}}{(k-1)!}A^{k-1} + \dots \right) = Ae^{Ax}$$

ряд (2)

Таким образом $\frac{d}{dx} e^{Ax} = Ae^{Ax}$

Обозначим $e^{Ax} = (p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x))$

столбцы

$$\left(\begin{matrix} \Phi'_1(x) & \Phi'_2(x) & \dots & \Phi'_n(x) \end{matrix} \right) \equiv \left(A\Phi_1(x), A\Phi_2(x), \dots, A\Phi_n(x) \right) \Rightarrow$$

↑
Тождество

$$\Rightarrow \Phi'_k(x) \equiv A\Phi_k(x), \quad k = \overline{1, n}$$

Из этих тожд-в $\Rightarrow \Phi_1(x), \Phi_2(x), \dots, \Phi_n(x)$ - решение (3)

Т.к. $\det e^{Ax} = W(x) \neq 0$, то $\Phi_1(x), \dots, \Phi_n(x)$ - ф.с.р. (3) $\Rightarrow$

↑
Опр-ль Вронского

↑
Фундаментальная система решений

$$\Rightarrow e^{Ax} = \begin{pmatrix} \Phi_1(x) & \dots & \Phi_n(x) \end{pmatrix} - \text{фундаментальная матрица}$$

Формула Коши для системы с постоянными коэффициентами

✂ Произвольную линейную систему с постоянными коэффициентами

$$Y' = AY + F(x), \quad a \leq x \leq b, \quad Y \in \mathbb{R}^n, \quad A = (a_{ij})_{i,j=1}^n, \quad \dim F(x) = n$$

Пусть $T(x)$ -- произвольная фундаментальная матрица системы (1)

$$2) Y' = AY$$

Пусть $Y(x)$ - произв. решение (1), $x_0 \in [a, b]$

По ф-е Коши $Y(x) = T(x)T^{-1}(x_0)Y(x_0) + T(x) \int_{x_0}^x T^{-1}(t)F(t)dt \stackrel{T(x)=e^{Ax}}{=} \dots$

ср. выше

$$= e^{Ax} (e^{Ax_0})^{-1} Y(x_0) + e^{Ax} \int_{x_0}^x (e^{At})^{-1} F(t) dt = e^{Ax} e^{-Ax_0} Y(x_0) + \int_{x_0}^x e^{A(x-t)} F(t) dt =$$

Легко пок-ть,
что это - перест.
матрицы

$$= e^{A(x-x_0)} Y(x_0) + \int_{x_0}^x e^{A(x-t)} F(t) dt = e^{A(x-x_0)} Y(x_0) + \int_{x_0}^x e^{A(x-t)} F(t) dt$$

Таким образом (3) $Y(x) = e^{-A(x-x_0)} Y(x_0) + \int_{x_0}^x e^{A(x-t)} F(t) dt$ - формула Коши для (1)

Замечание

Пусть $Y(x)$ - решение (2), тогда берём $x_0 = 0$
и из (3) получаем $Y(x) = e^{Ax} Y(0)$